BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, DG KHAN

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2024

CHEMISTRY

Past Paper 2024 • Paper Code: 7481 / 7488

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

OBJECTIVE PART

حصہ معروضی

Time Allowed: 15 MIN	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 7481

Note: Four possible answers A, B, C and D to each question are given. The choice which you think is correct, fill that Bubble in front of that question with marker or pen ink. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero marks in that question

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A،B،C اور D دیے گئے ہیں ۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق حلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے ۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا ۔

Q1. At dynamic equilibrium

(A) The reaction stops to proceed

(B) The amounts of reactants and products are equal

(C) The speeds of forward and reverse reactions are equal

(D) The reaction can no longer be reversed

ڈائنامک ایکوی لبریم کی حالت میں۔

(A) ری ایکشن آگے بڑھنے سے رک جاتا ہے

(B) پروڈکٹس اور ری ایکٹنٹس کی مقداریں برابر ہوتی ہیں

(C) فارورڈ اور ریورس ری ایکشن کی سپیڈ برابر ہوتی ہے

(D) ری ایکشن کو واپس نہیں لوٹایا جاسکتا

Q2. A.salt is not composed of

(A) Metallic cation
(B) Non – metallic anion
(C) An anion of a base
(D) An anion of an acid

ایک سالٹ میں نہیں ہوتا۔

(A) میٹلک کیٹائن
(B) نان میٹلک اینائن
(C) بیس کا اینائن
(D) ایسڈ کا اینائن

Q3. You want to dry a gas which one of the following salts you will use ?

(A) CaCl2
(B) NaCl
(C) CaO
(D) Na2SiO3

آپ ایک گیس کو خشک کرنے کے لیے کون سا سالٹ استعمال کریں گے؟

Q4. Pitch is a black residue of

(A) Coke
(B) Coal tar
(C) Coal
(D) Coal gas

پچ کس کا سیاہ ریزٹ ہے؟

(A) کوک
(B) کول ٹار
(C) کول
(D) کول گیس

Q5. The reduction of alkyl halides takes place in the presence of

(A) Zn/HCl
(B) Na/HCl
(C) Mg/HCl
(D) Cu/HCl

الکائل ہیلائڈز کی ریڈکشن کس کی موجودگی میں ہوتی ہے؟

Q6. Thousands of amino acids polymerize to form

(A) Carbohydrates
(B) Proteins
(C) Lipids
(D) Vitamins

ہزاروں امائنو ایسڈ پولیمرائز ہو کر بناتے ہیں۔

(A) کاربوہائیڈریٹس
(B) پروٹینز
(C) لپڈز
(D) وٹامنز

Q7. The most important oligosaccharide is

(A) Glucose
(B) Maltose
(C) Sucrose
(D) Fructose

سب سے اہم اولیگو سیکرائڈ ہے۔

(A) گلوکوز
(B) مالٹوز
(C) سکروز
(D) فرکٹوز

Q8. Depending upon temperature variations atmosphere is divided into ---------- regions.

(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4

ٹمپریچر میں تبدیلی کے لحاظ سے ایٹموسفیئر کو _____ ریجنز میں تقسیم کیا گیا ہے۔

Q9. The process by which atmospheric nitrogen is turned into nitrates is called.

(A) Nitration
(B) Fixing
(C) Oxidation
(D) Reduction

وہ عمل جس سے ہوا میں موجود نائٹروجن کو نائٹریٹس میں تبدیل کیا جاتا ہے، کہلاتا ہے؟

(A) نائٹریشن
(B) فکسنگ
(C) آکسیڈیشن
(D) ریڈکشن

Q10. Which one of the following diseases causes severe diarrhea and is fatal ?

(A) Jaundice
(B) Dysentry
(C) Cholera
(D) Typhoid

درج ذیل میں سے کونسی بیماری شدید ڈائریا کا باعث اور مہلک ہے؟

(A) یرقان
(B) پیچش
(C) کالا
(D) ٹائفائیڈ

Q11. Specific heat capacity of water is

(A) 4.2 KJg-1K-1
(B) 4.2 Jg-1K-1
(C) 2.4 KJg-1K-1
(D) 2.4 Jg-1K-1

پانی کی سپیسیفک ہیٹ کیپیسٹی ہے۔

Q12. Crude Oil is heated in the furnace up to

(A) 300 °C (B) 350 °C

(C) 400 °C (D) 450 °C

فرنس میں کرڈ آئل کو کس ٹمپریچر تک گرم کیا جاتا ہے؟

SUBJECTIVE PART

حصہ انشائیہ

Time Allowed: 1 : 45 HOURS	**Maximum Marks:** 48

Q2. (Marks 10) Write Short answers to any five of the following 2x5=10

سوال نمبر 2: کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

(i) Why reversible reactions never complete ?

ریورسیبل ری ایکشنز مکمل کیوں نہیں ہوتیں؟

(ii) Define static equilibrium with an example.

مثال کی مدد سے سٹیٹک ایکوی لبریم کی تعریف کیجئے۔

(iii) Define functional group with an example.

مثال کی مدد سے فنکشنل گروپ کی تعریف کیجئے۔

(iv) How are alkyl radicals formed ? Give an example.

الکائل ریڈیکلز کیسے بنتے ہیں؟ مثال دیجئے۔

(v) Why are the melting and boiling points of organic compounds low ?

آرگینک کمپاونڈز کے میلٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹس کم کیوں ہوتے ہیں؟

(vi) Why and how carbon completes its octet ?

کاربن اپنے آکٹیٹ کو کیوں اور کیسے مکمل کرتی ہیں؟

(vii) Why are the alkanes called paraffins ?

الکینز پیرافنز کیوں کہلاتی ہیں؟

(viii) Differentiate between saturated and unsaturated hydrocarbons.

سیچوریٹڈ اور ان سیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربنز میں فرق بیان کیجئے۔

Q3. (Marks 10) Write Short answers to any five of the following 2x5=10

سوال نمبر 3: کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

(i) Define conjugate acid and conjugate base. Give example.

کانجوگیٹ ایسڈ اور کانجوگیٹ بیس کی تعریف کیجئے اور مثال دیجئے۔

(ii) Why BF3 acts as Lewis acid ?

BF_3 لیوس ایسڈ کی طرح کیوں کام کرتا ہے؟

(iii) What are acidic and Basic radicals ?

ایسڈک اور بیسک ریڈیکل کیا ہوتے ہیں؟

(iv) Draw the structural formulae of glucose and fructose.

گلوکوز اور فرکٹوز کا سٹرکچرل فارمولا لکھیے۔

(v) What is meant by triglycerides ? Write their general formula.

ٹرائی گلیسرائڈز سے کیا مراد ہے؟ ان کا جنرل فارمولا لکھیے۔

(vi) Why use of detergents is increasing day by day ?

ڈٹرجنٹس کے استعمال میں دن بدن اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟

(vii) Why are pesticides used ?

پیسٹی سائیڈز کیوں استعمال کیے جاتے ہیں؟

(viii) What do you mean by boiler scales ? How are they removed ?

بوائلر سکیلز سے کیا مراد ہے؟ انہیں کیسے ختم کیا جاتا ہے؟

Q4. (Marks 10) Write Short answers to any five of the following 2x5=10

سوال نمبر 4: کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Write down composition of dry air.

خشک ہوا کی کمپوزیشن لکھیے۔

(ii) How does acid rain increase the acidity of Soil ?

ایسڈ رین کس طرح زمین کی ایسڈٹی میں اضافہ کرتی ہے؟

(iii) Write names of any four primary air pollutants.

کوئی سے چار ہوا کے پرائمری پولیوٹنٹس کے نام لکھیے۔

(iv) Write down the height of four regions of atmosphere form the level of earth.

ایٹموسفیئر کے چاروں ریجنز کی زمین کی سطح سے بلندی لکھیے۔

(v) Write the names of two chemicals that are used in our daily life.

ہماری روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والے دو کیمیکلز کے نام تحریر کیجئے۔

(vi) What is granulation of Urea ?

یوریا کی گرینیولیشن کیا ہے؟

(vii) Define Minerals.

منرلز کی تعریف کیجئے۔

(viii) Write down any two advantages of Solvay's process.

سالوے پروسس کے کوئی سے دو فوائد تحریر کیجئے۔

Note: Part – II

حصہ دوم

Note: Note: Attempt any two questions from this part 2 x 9=18

نوٹ: اس حصہ میں سے کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجئے

Q5.

(A) [4] What is auto – ionization of water ? How is it used to establish the pH of water ?

پانی کی آٹو آئنائزیشن کیا ہے؟ یہ پانی کی pH قائم کرنے کے لیے کیسے استعمال ہوتی ہے؟

(B) [5] Write the macroscopic characteristics of forward reactions.

فارورڈری ایکشنز کی میکروسکوپک خصوصیات تحریر کیجئے۔

Q6.

(A) [4] What is meant by water pollution ? Explain water pollution because of industrial waste.

واٹر پولوشن سے کیا مراد ہے؟ انڈسٹریل ویسٹ کی وجہ سے واٹر پولوشن کی وضاحت کیجئے۔

(B) [5] Write down sources and uses of carbohydrates.

کاربوہائیڈریٹس کے سورسز اور استعمالات تحریر کیجئے۔

Q7.

(A) [5] Explain five main steps of Ammonia Solvay's process.

امونیا سالوے پروسس کے پانچ اہم نکات (ری ایکشن) کی وضاحت کیجئے۔

(B) [4] Write any four physical properties of Alkanes.

الکینز (Alkanes) کی کوئی سے چار طبعی خصوصیات تحریر کیجئے۔

GROUP - II

OBJECTIVE PART

حصہ معروضی

Time Allowed: 15 MIN	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 7488

Note: Four possible answers A, B, C and D to each question are given. The choice which you think is correct, fill that Bubble in front of that question with marker or pen ink. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero marks in that question

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A،B،C اور D دیے گئے ہیں ۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق حلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے ۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا ۔

Q1. Permanent hardness is removed by adding

(A) Na2 Zeolite
(B) Soda lime
(C) Lime water
(D) Quick lime

پرمانینٹ ہارڈنیس کو کس کے استعمال سے ختم کیا جاسکتا ہے؟

(A) سوڈیم زیولائٹ
(B) سوڈا لائم
(C) چونے کا پانی
(D) ان بجھا چونا

Q2. Cholera is caused by

(A) Virus
(B) Bacteria
(C) Fungi
(D) Algae

ہیضہ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔

(A) وائرس
(B) بیکٹیریا
(C) فنجائی
(D) الجی

Q3. When NaHCO3 is heated it forms ?

(A) CO2
(B) Ca(OH)2
(C) CaCO3
(D) CaO

جب $NaHCO_3$ کو گرم کیا جاتا ہے تو یہ بن جاتا ہے؟

Q4. The units of equilibrium constant Kc for a reaction N2 + 3H2 ⇌ 2NH3 are

(A) mol dm-3
(B) mol-2 dm6
(C) mol-1 dm-3
(D) mol-1 dm3

اس ری ایکشن میں ایکوی لبریم کونسٹنٹ Kc کے یونٹس ہیں۔ $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$

Q5. The conjugate base of H2PO4- is

(A) HPO4-2
(B) H2PO4-2
(C) H3PO4
(D) PO4-3

$H_2PO_4^-$ کا کانجوگیٹ بیس ہے

Q6. Malic acid is found in

(A) Lemon
(B) Sour milk
(C) Oranges
(D) Apples

مالک ایسڈ پایا جاتا ہے۔

(A) لیموں
(B) کھٹے ہوئے دودھ
(C) مالٹے
(D) سیب

Q7. Formula of acetaldehyde is

(A) CH3–CH2–OH
(B) CH3–C(=O)–OH
(C) CH3–C(=O)–H
(D) H–C(=O)–H

ایسٹ الڈہائڈ (acetaldehyde) کا فارمولا کون سا ہے؟

Q8. Which one of these is a saturated hydrocarbon ?

(A) C2H4
(B) C3H6
(C) C4H8
(D) C5H12

ان میں سے کونسا سیچوریٹڈ ہائیڈروکاربن ہے؟

Q9. When glucose and fructose combine they produce ?

(A) Starch
(B) Cellulose
(C) Sucrose
(D) Maltose

گلوکوز اور فرکٹوز کے ملنے سے بنتا ہے؟

(A) سٹارچ
(B) سیلولوز
(C) سکروز
(D) مالٹوز

Q10. The organic compounds used as drugs to control bleeding are

(A) Vitamins
(B) Proteins
(C) Lipids
(D) Glycerides

بلیڈنگ کو روکنے کے لیے دوا کے طور پر کون سے آرگینک کمپاؤنڈز استعمال کیے جاتے ہیں؟

(A) وٹامنز
(B) پروٹینز
(C) لپڈز
(D) گلیسیرائیڈز

Q11. Buildings are being damaged by acid rain because it attacks

(A) Calcium sulphate
(B) Calcium Nitrate
(C) Calcium carbonate
(D) Calcium Oxalate

ایسڈرین کی وجہ سے عمارتوں کو نقصان پہنچتا ہے کیونکہ یہ مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک سے ری ایکٹ کرتی ہے؟

(A) کیلشیم سلفیٹ
(B) کیلشیم نائٹریٹ
(C) کیلشیم کاربونیٹ
(D) کیلشیم آگزلیٹ

Q12. Just above the Earth's surface is

(A) Mesosphere
(B) Stratosphere
(C) Thermosphere
(D) Troposphere

زمین کی سطح کے بالکل اوپر کون سا سفیئر ہے؟

(A) میسوسفیئر
(B) سٹریٹوسفیئر
(C) تھرموسفیئر
(D) ٹروپوسفیئر

SUBJECTIVE PART

حصہ انشائیہ

Time Allowed: 1 : 45 HOURS | **Maximum Marks:** 48

Q2. (Marks 10) Write Short answers to any five of the following 2x5=10

سوال نمبر 2: کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

(i) Define complete reaction. Give an example also.

مکمل ری ایکشن کی تعریف کیجئے ایک مثال بھی دیجئے؟

(ii) Derive equilibrium constant expression for the synthesis of ammonia from Nitrogen and Hydrogen.

نائٹروجن اور ہائیڈروجن سے امونیا بننے کے لیے ایکوی لبریم کونسٹنٹ ایکسپریشن لکھیے

(iii) What is Ammonical Liquor ? Give its use.

امونیکل لکر کیا ہے؟ اس کا استعمال لکھیے۔

(iv) What is the responsibility of pharmaceutical chemists ?

فارماسیوٹیکل کیمسٹ کی کیا ذمہ داری ہے؟

(v) What is an ester group ? Write down the formula of ethyl acetate.

ایسٹر گروپ کیا ہے؟ ایتھائل ایسیٹیٹ کا فارمولا لکھیے۔

(vi) Define aromatic compound and give an example.

ایرومیٹک کمپاؤنڈ کی تعریف کیجئے اور ایک مثال بھی دیجئے۔

(vii) What is incomplete combustion of methane ? Give its reaction.

میتھین کے نامکمل جلنے کا عمل کیا ہے؟ ری ایکشن لکھیے۔

(viii) Why Bananas are stored away from rest of fruits ?

کیلے کو دوسرے پھلوں سے دور کیوں رکھا جاتا ہے؟

Q3. (Marks 10) Write Short answers to any five of the following 2x5=10

سوال نمبر 3: کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

(i) Name the acids present in. (a) Ant sting (b) Sour milk

مندرجہ ذیل میں موجود ایسڈز کے نام لکھیے۔ (a) Ant sting چیونٹی کا ڈنگ (b) Sour milk کھٹا دودھ

(ii) Which kind of bond is formed between Lewis acid and a base ?

لیوس ایسڈ اور بیس کے درمیان کون سا بانڈ بنتا ہے؟

(iii) How is acid rain formed ?

ایسڈ رین کیسے بنتی ہے؟

(iv) Name two fatty acids with their formulae.

دو فیٹی ایسڈز کے نام اور ان کے فارمولے لکھیے۔

(v) Draw the structural formula of Glucose.

گلوکوز کا سٹرکچرل فارمولا لکھیے۔

(vi) How does Sodium Zeolite soften water ?

سوڈیم زیولائٹ پانی کو سوفٹ کیسے کرتا ہے؟

(vii) What is hepatitis ?

ہیپاٹائٹس کیا ہے؟

(viii) Why are non polar compounds insoluble in water ?

پانی میں نان پولر کمپاؤنڈز حل کیوں نہیں ہوتے؟

Q4. (Marks 10) Write Short answers to any five of the following 2x5=10

سوال نمبر 4: کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Why are plants dying day by day ?

پودے دن بدن ختم کیوں ہو رہے ہیں؟

(ii) What is the pH of Acid rain and normal rain ?

ایسڈ رین اور نارمل رین کی pH کتنی ہوتی ہے؟

(iii) What is ozone layer and where it is present ?

اوزون لیئر کیا ہے؟ اور کہاں پائی جاتی ہے؟

(iv) What is the beneficial aspect of ozone layer for humans ?

اوزون لیئر کا انسانوں کے لیے مفید پہلو کیا ہے؟

(v) How is petroleum extracted from earth's crust ?

قشر ارض سے پٹرولیم کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟

(vi) What is the composition and boiling range of gasoline ?

گیسولین کی کمپوزیشن اور بوائلنگ رینج کیا ہے؟

(vii) What are natural fertilizers and chemical fertilizers ?

قدرتی فرٹیلائزرز اور کیمیکل فرٹیلائزرز کیا ہوتی ہیں؟

(viii) How hydrogen gas is prepared for the formation of Ammonia by Haber's process ?

ہابر پروسس میں امونیا کی تیاری میں ہائیڈروجن گیس کیسے تیار کی جاتی ہے؟

Note: Part – II

حصہ دوم

Note: Note: Attempt any two questions from this part 2 x 9=18

نوٹ: اس حصہ میں سے کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجئے

Q5.

(A) [5] How salts are generally formed ? Write four characteristics properties of salts.

سالٹس عام طور پر کیسے تیار کیے جاتے ہیں؟ سالٹس کی چار اہم خصوصیات لکھیے

(B) [4] Differentiate between Macroscopic characteristics of forward and reverse reactions.

فارورڈ اور ریورس ری ایکشنز کی میکروسکوپک خصوصیات کے درمیان موازنہ کیجئے۔

Q6.

(A) [5] Explain five important waterborne diseases.

پانی کی وجہ سے پیدا ہونے والی پانچ بیماریوں کی وضاحت کیجئے

(B) [4] What are polysaccharides ? Write their properties.

پولی سیکرائڈز کیا ہیں؟ ان کی خصوصیات لکھیے۔

Q7.

(A) [5] Describe any two methods involved in the concentration of Ore. Explain your answers with the help of diagrams.

اور کی کنسنٹریشن میں شامل دو مختلف پروسسز کو تفصیل سے بیان کیجئے۔ اپنے جواب کی وضاحت شکل کی مدد سے کیجئے۔

(B) [4] Write any four sources of Alkanes.

الکینز (Alkanes) کے کوئی سے چار سورسز لکھیے۔